

针对天工-700（700kg 级、16 旋翼、800V 平台），利用铁鸟台（Iron Bird）进行地面动力测试，是飞机首飞前最重要、也是风险最高的环节。这不仅仅是测试“能不能转”，更是为了摸清动力系统的真实脾气（性能曲线），从而精准选型电池。

结合您提供的硬件清单（陆科电源、弦动 HV800V50A 电调、M9 飞控、自制 PDU），制定以下世界级标准的测试方案。

天工-700 铁鸟台动力系统测试与电池选型方案

1. 测试目标 (Test Objectives)

- 安全验证：** 验证自制 PDU 的预充、通断、急停逻辑在高压环境下的可靠性。
- 通讯验证：** 验证 16 节点 CAN 双环网在 800V 强磁场干扰下的误码率（目标为 0）。
- 能量回馈验证：** 验证陆科双向电源在电机急减速（Braking）时的吸能响应，确保母线电压不超标（ $<900V$ ）。
- 性能摸底（核心）：** 实测悬停功率和峰值功率，建立 油门 % - 功率 - 拉力 曲线。
- 电池选型：** 基于实测数据，计算所需电池的 容量（mAh）、放电倍率（C）和 重量预算。

2. 测试环境与安全规范 (Environment & Safety)

由于 700kg 飞机全速运转产生的气流和噪音极其恐怖，且是在室内/半室内进行，必须严格执行：

- 场地加固：** 铁鸟台架必须通过地锚死死锁在混凝土地面上。700kg 的升力足以掀翻普通的屋顶，必须确保台架重力+地锚拉力 > 1.5 倍最大推力（约 1.2 吨）。
- 防护隔离：** 在螺旋桨旋转平面的切线方向，设置**防爆盾（聚碳酸酯板）**或沙袋墙。操作人员必须在隔离室或防护墙后，通过监控操作。
- 气流通道：** 室内测试必须打开大门和通风口，防止气流回吸造成涡环状态（Vortex Ring State），影响测试数据。
- LOTO 程序：** 任何接线更改，必须切断陆科电源输入，拍下 PDU 急停，挂牌上锁。

3. 测试准备 (Setup)

3.1 硬件连接确认

- 电源侧：陆科电源 -> 50mm² 线 -> PDU (带电压表) -> 铁鸟台汇流排。
- 动力侧：16 个电调分为两组（左 8/右 8，或 上 8/下 8），分别并联入汇流排。
- 信号侧：M9 飞控 -> CAN1/CAN2 -> 16 个电调。确认所有电调 ID (1-16) 已分配且无冲突。

3.2 陆科电源参数设定 (Setting)

- 工作模式：双向源模式 (Bi-directional Source) 或 电池模拟模式。
 - 注意：如果用电池模拟模式，需设置内阻（如 50mΩ），这能让测试更接近真实电池。
- 输出电压：800V。
- 保护上限：
 - 电压上限 (OVP)：900V（防止回馈过压炸机）。
 - 电流上限 (OCP)：初期设为 50A，随着测试深入逐步放开至 300A。
 - 功率上限 (OPP)：250kW。

4. 详细测试流程 (Test Protocol)

阶段 A：空载测试 (不装桨叶) —— 已完成 ID 分配后的必做项

- PDU 逻辑验证：
 - 陆科输出 800V。
 - 手动合【预充空开】 -> 观察 PDU 电压表从 0V 升至 780V+。
 - 手动合【启动按钮】 -> 接触器吸合。
 - 拍【急停】 -> 瞬间断电。
 - 目标：确认“手动预充+电压监测”流程的安全性。
- CAN 抗干扰验证：
 - 解锁，推油门至 20%，让 16 个电机空转。
 - 观察 Mission Planner 中的 CAN Stats，确认 Errors = 0。
 - 听声音：电机声音应纯净、无“打嗝”（丢包会导致电机抽搐）。

3. 转向确认：拿纸条确认 16 个电机转向符合 **X8 共轴** 布局（上反下正）。

阶段 B：带桨负荷测试 (逐步加载)

装上螺旋桨。清场。

测试项 B1：系统共振与怠速检查

- 解锁，怠速（Spin Armed）。
- 观察 MP 中的 **Vibe X/Y/Z** 震动数据。
- 判定：震动均值应 $< 15 \text{ m/s}^2$ 。如果过大，需做动平衡或检查机架刚性。

测试项 B2：悬停功率摸底 (Hover Power Mapping)

- 动作：极缓慢推油门，分别记录 25%、35%、45%、悬停点（升力=重力）的数据。
- 如何判断悬停点？
 - 如果台架带拉力传感器，当拉力 = 700kg (6860N) 时即为悬停点。
 - 如果没有传感器，观察陆科电源的**输出功率**。按经验 700kg 飞机悬停功率约 **120kW - 140kW**。当功率读数达到此范围时，记录油门百分比。
- 记录关键数据：
 - **P_hover** (悬停功率)：例如 130kW。
 - **I_hover** (悬停电流)：

$$130kW \div 800V = 162.5A$$

。

- **Thr_hover** (悬停油门)：例如 55%。

测试项 B3：峰值功率测试 (Peak Power)

- 动作：在悬停油门基础上，快速推到 75% 或 80%，持续 3-5 秒，然后回中。
- 记录：此时的瞬时功率和电流。这是选电池 **C 数**（放电倍率）的依据。

测试项 B4：回馈制动测试 (Regen Test)

- 动作：油门从 60% 快速收回 到 10%。
- 观测陆科电源：此时电流应显示为 负值（例如 -50A）。
- 观测 **PDU 电压表**：电压是否稳定在 800V 附近？如果瞬间冲过 850V，说明陆科的回馈响应慢了，或者电缆阻抗大。

5. 电池选型方案 (Battery Sizing) —— 最终产出物

根据铁鸟台测出的

(悬停功率) P_{hover} 和

(最大功率) P_{max} ，我们进行电池选型计算：

5.1 容量选型 (Capacity for Flight Time)

假设目标：悬停 20 分钟 (1200 秒)，保留 20% 安全余量。

- 所需总能量 (Total Energy):

$$E_{req} = P_{hover} \times \frac{T_{flight}}{60} \div 0.8$$

(假设 $P_{hover} = 135kW$)

$$E_{req} = 135kW \times \frac{20}{60} \div 0.8 = 56.25kWh$$

- 电池总容量 (Ah):
在 800V (约 192S LFP 或 200S NCM) 平台下：

$$Capacity = \frac{E_{req} \times 1000}{800V} = \frac{56250}{800} \approx 70Ah$$

5.2 放电倍率选型 (C-Rating)

假设铁鸟台测得

(电流 $P_{max} = 300kW$

$I_{max} = 375A$)。

- 持续放电能力：必须满足悬停电流 (

170A

)。

$$C_{cont} = \frac{170A}{70Ah} \approx 2.5C$$

- **峰值放电能力：** 必须满足最大机动电流 (375A)。

$$C_{peak} = \frac{375A}{70Ah} \approx 5.4C$$

5.3 电池方案推荐 (Configuration)

考虑到 700kg 飞机的配重和安全性，建议采用 **多组并联** 方案，增加冗余度。

推荐配置： 采用 **2 组或 4 组** 电池并联。

- **方案 A (2 组并联)：**
 - 单组规格：800V / 35Ah / 6C。
 - 总容量：70Ah。
 - 优势：接线简单，只有两根粗线进 PDU。
- **方案 B (4 组并联) —— 【总师推荐】**
 - 单组规格：800V / 20Ah / 10C (这种规格类似高功率重卡电池模组)。
 - 总容量：80Ah (能量 64kWh)。
 - **冗余优势：** 如果空中一组电池失效（熔断），剩余 3 组 (60Ah) 依然能提供 280kW 的峰值功率，足够安全降落。

5.4 电芯化学体系建议

- **首选：半固态锂电池 (Semi-Solid State)**
 - 能量密度 > 270 Wh/kg。
 - 64kWh 电池包重量约 **240kg**。
 - 符合 700kg 飞机的载重预算（机身+航电+电机约 300kg，载荷 160kg，电池 240kg）。
 - **次选：高镍三元 (High-Nickel NCM)**
 - 技术成熟，价格适中，但重量略重。
-

6. 总师总结

通过这次铁鸟台测试，您将拿到两组黄金数据：

1. 真实的悬停能耗 (kWh/min)：决定了飞机能飞多久。

2. 真实的峰值电流 (A_{peak})：决定了电池能不能抗住急加速。

行动指令：

- 1. 按 PDU 图纸组装好柜子。
- 2. 按 16 电机双环网 CAN 接好线。
- 3. 设置陆科电源为双向模式，保护设为 900V/300A。
- 4. 开始空载 -> 带桨 -> 满载 测试。
- 5. 把记录下来的

P_{hover}

值发给我，我帮您锁定最终的电池采购单。